



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Скрытая математика размера

Откуда берётся «лишняя» четвертушка?

Если измерить обмен веществ у множества зверей — от мыши до слона — и нанести на график, точки лягут не на наклон $2/3$, а на другой степенной закон. Это закон Клайбера:

$$B \sim M^{3/4}$$

Обмен растёт быстрее, чем предсказывает гладкая геометрия ($3/4$ больше $2/3$). Откуда лишнее? Почти наверняка — из устройства «доставки». Кислород и питание разносит не гладкая поверхность, а ветвящаяся сеть: сосуды, капилляры, бронхи. Такая сеть устроена куда хитрее простого шара, и её эффективная площадь обмена растёт быстрее, чем L^{21} .

Где работает тот же закон?

Степенные законы масштаба — всюду в живом и неживом. Прочность кости и толщина ноги растут не пропорционально весу (оттого у слона ноги-колонны, а не как у газели). Дозу лекарства считают по массе с поправкой на тот же обмен. И даже города: длина дорог и число заправок растут с населением по своим степенным законам, родственным биологическим.

¹Закон Клайбера: интенсивность обмена $B \sim M^{3/4}$. Объяснение через фрактальные транспортные сети организма предложили Уэст, Браун и Энkvист (1997) (Wikipedia, «Kleiber's law» «Fractal dimension»).